模块 B: 网络服务与信息安全（Windows）

试题说明：

请在操作前详细阅读以下说明和网络基本配置信息。样题需按实际设备的品牌型号和功能进行调整。

表 1.服务器 IP 地址分配表

宿主机	虚拟主机名称	域名信息	服务角色	系统及版本信息	IPv4 地址信息
网络系统管理综合实训平台	云主机 1	dc.skills.com	域控制器 DNS 服务器 CA 证书服务器	Windows Server 2012 R2	10.30.30.xx/24 10.30.30.xx/24
	云主机 2	print.skills.com	从属 CA 服务器 辅助域控制器 打印服务器 漫游文件服务器	Windows Server 2012 R2	10.30.30.xx/24 10.30.30.xx/24
	云主机 3	dfs.skills.com	DHCP 服务器 文件服务器 DNS 服务器（转发器）	Windows Server 2012 R2	10.30.30.xx/24
	云主机 4	www1.skills.com	WEB 服务器 DHCP 服务器 负载均衡集群服务	Windows Server 2012 R2	10.30.30.xx/24 10.30.50.xx/24
	云主机 5	www2.skills.com	WEB 服务器 负载均衡集群服务	Windows Server 2012 R2	10.30.30.xx/24 10.30.50.xx/24
	云主机 6	w10.skills.com	Client	Windows 10	10.30.30.xx/24
	云主机 7	subcity.skills.com	子域控制器	Windows Server 2012 R2	~~10.30.40.xx/24~~ 10.30.30.xx/24
	云主机 8	Subskills.com	域控制器	Windows Server 2012 R2	~~10.30.40.xx/24~~ 10.30.30.xx/24
	~~云主机 9~~	~~wscore.subSkills.com~~	~~域成员~~	~~Windows Server 2012 R2 CORE~~	~~10.30.40.xx/24~~
	云主机 10	dns1.2021networkjnds.cn	域名服务器	CentOS 7.0（64 位）	10.30.30.xx/24
	云主机 11	dns2.2021networkjnds.cn	备份域名服务器	CentOS 7.0（64 位）	10.30.30.xx/24
	云主机 12	mail.2021networkjnds.cn	邮件服务器	CentOS 7.0（64 位）	10.30.20.xx/24

	云主机 13	ftp.2021networkjnds.cn	FTP 服务器	CentOS 7.0（64 位）	10.30.20.xx/24
	云主机 14	smb.2021networkjnds.cn	SAMBA 服务器	CentOS 7.0（64 位）	10.30.20.xx/24
	云主机 15	base.2021networkjnds.cn	数据库服务器	CentOS 7.0（64 位）	10.30.20.xx/24
PC1	——	——	——	——	
PC2	——	——	——	——	

表 2.网络系统管理综合实训平台网络信息表

网络名称	Vlan 号	外部网络	子网名称	子网网络地址	网关 IP	激活 DHCP	地址池范围
VLAN100	100	是	VLAN100-subnet	10.30.10.0/24	10.30.10.254	是	10.30.10.100~200
VLAN200	200	是	VLAN200-subnet	10.30.20.0/24	10.30.20.254	是	10.30.20.100~200
VLAN300	300	是	VLAN300-subnet	10.30.30.0/24	10.30.30.254	是	10.30.30.100~200
VLAN400	400	是	VLAN400-subnet	10.30.40.0/24	10.30.40.254	是	10.30.40.100~200
VLAN500	500	是	VLAN500-subnet	10.30.50.0/24	10.30.50.254	是	10.30.50.100~200

表 3.虚拟主机信息表

虚拟主机名称	镜像模板(源)	云主机类型(flavor)	VCPU数量	内存、硬盘信息	网络名称	备注
云主机 1	Windows 2012	window-490	2	4G、90G	Vlan300	加入域
云主机 2	Windows 2012	window-485	2	4G、85G	Vlan300	加入域
云主机 3	Windows 2012	window-480	2	4G、80G	Vlan300	连接卷 hd1-hd3
云主机 4	Windows 2012	window-465	2	4G、65G	Vlan300 Vlan500	加入域 连接卷 hd6
云主机 5	Windows 2012	window-460	2	4G、60G	Vlan300 Vlan500	加入域
云主机 6	Windows 10	Window10-260	2	2G、60G	Vlan300	加入域
云主机 7	Windows 2012	window-490	2	4G、90G	Vlan300	加入域
云主机 8	Windows 2012	window-490	2	4G、90G	Vlan300	连接卷 hd4-hd5 加入域
~~云主机 9~~	~~Windows 2012~~	~~window-490~~	~~2~~	~~4G、90G~~	~~Vlan300~~	~~加入域~~
云主机 ~~9~~ 10	Centos7-mini-V2	linux-140	1	1G、40G	Vlan300	
云主机 11	Centos7-mini-V2	linux-150	1	1G、50G	Vlan300	
云主机 12	Centos7-mini-V2	linux-170	1	1G、70G	Vlan200	
云主机 13	Centos7-mini-V2	linux-120	1	1G、20G	Vlan200	加 4 块 20G 硬盘
云主机 14	Centos7-mini-V2	linux-130	1	1G、30G	Vlan200	
云主机 15	Centos7-mini-V2	linux-260	4	2G、60G	Vlan200	

注：因为需要使用 cgroup，建议采用 Centos7.8 的镜像（编号 2003），7.0 的版本也能做，不过有 BUG。

表 4.云主机和服务器密码表

云主机和服务器密码	Open@sysTEm!@#（注意区分大小写）

注：需把云主机的默认密码改为表 4 云主机和服务器密码表要求的密码

【网络系统管理综合实训平台说明】

1．网络系统管理综合实训平台相关说明：

（1）网络系统管理综合实训平台管理 ip 地址默认为 192.168.100.100，访问地址 http://192.168.100.100/dashboard，默认域为 default，默认账号密码为 admin/dcncloud，ssh 默认账号密码为 root/dcncloud，考生禁止修改网络系统管理综合实训平台账号密码及管理 ip 地址，否则服务器配置及应用项目部分计 0 分。

（2）网络系统管理综合实训平台中提供镜像环境，镜像的默认用户名密码以及镜像信息如下表所示。

表 5 镜像默认用户名密码表

名称	用户名	密码	ssh	rdp
Win10	admin	Qwer1234	否	是
Win2008	administrator	Qwer1234	否	是
Win2012	administrator	Qwer1234	否	是
Centos7	root	dcncloud	是	否

（3）所有 windows 主机实例在创建之后都直接可以通过远程桌面连接操作，centos7 可以通过 CRT 软件连接进行操作，所有 linux 主机都默认开启了 ssh 功能，Linux 系统软件镜像位于”/opt”目录下。

（4）要求在网络系统管理综合实训平台中保留竞赛生成的所有虚拟主机。

2．网络系统管理综合实训平台相关服务说明：

（1）题目中所有未指明的密码均参见“表 4.云主机和服务器密码表”，若未按照要求设置密码，涉及到该操作的所有分值记为 0 分。

（2）虚拟主机的 IP 属性设置请按照“表 1.服务器 IP 地址分配表”的要求设定。

（3）在 PC1 桌面上建立 Cloude_X（X 为赛位号）文件夹，按网络系统管理综合实训平台实训与运用题目要求将所有截图保存至此文件夹；特别提醒：文件夹名称和文件名称需要严格按照题目要求进行命名，否则该项操作分值记为 0 分。

（4）在 PC1 桌面上建立 Windows_X（X 为赛位号）文件夹，按 Windows 系统配置要求将所有截图保存至此文件夹，特别提醒：文件夹名称和文件名称需要严格按照题目要求进行

命名，否则该项操作分值记为 0 分。

（5）Linux 系统配置部分根据题目的要求将所有截图保存至 PC1 桌面上选手自己建立的 Linux_X（X 为赛位号）的文件夹中。特别提醒：文件夹名称和文件名称需要严格按照题目要求进行命名，否则该项操作分值记为 0 分。

（6）所有服务器要求虚拟机系统重新启动后，均能正常启动和使用，否则会扣除该服务功能一定分数。

操作要求：

一、网络系统管理综合实训平台配置

1.按照“表 2：网络系统管理综合实训平台网络信息表”要求创建三个外部网络，这些外部网络所使用的 VLAN 均为总部业务 VLAN，截图保存为“1VLAN.jpg”。

2.创建 8 块云硬盘，卷命名为 hd1-hd8，其中 hd1-hd8 大小为 10G；将根据题目要求创建的云硬盘截图保存为“2HD.jpg”。

3.按照“表 3：虚拟主机信息表”所示，按要求生成虚拟主机，将根据题目要求创建虚拟主机信息组图为“3Setup.jpg”。

4.网络系统管理综合实训平台中所有虚拟机的 IP 地址，要求手动设置为该虚拟机 DHCP 获取的地址，将根据题目要求修改的 IP 地址信息组图保存为“4IP.jpg”。

注意事项：

（1）必须通过“项目”栏中的“计算”子栏中的“卷”功能来创建云硬盘；不能使用 “管理员”，“系统”栏下的“卷”功能，该功能使用不当会造成云硬盘创建失败，界面卡死。

（2）在网络系统管理综合实训平台中可以创建多个云硬盘，所有云硬盘容量的总大小不能超过 100G，否则将创建失败。一个实例可以同时连接多个云硬盘，但一个云硬盘同时只能给一个实例作为扩展硬盘使用。

（3）在分离卷之前一定要保证使用该卷的 linux 主机中，已经不存在该卷的任何挂载点。如果使用该卷的主机是 windows 实例，必须保证该卷在主机的“磁盘管理”项目中处于脱机状态，否则会造成分离失败，或是一直显示“分离中”状态。

二、完成虚拟主机的创建

将按照“表 3：虚拟主机信息表”生成的虚拟主机加入到 skills.com 域环境；

三、在云主机 1 中完成链路聚合的部署

添加安装一块网卡，第一块网卡和第二块网卡为提供链路聚合网卡，完成链路聚合操作，组名为“AggNic1”，成组模式为“静态成组”，负载均衡模式为“地址哈希”，为主域和辅助域之间的传输提升速度。

四、在云主机 1 中完成 DNS 服务器的部署

1. 将此服务器配置为主 DNS 服务器，具体要求：

（1）正确配置 skills.com 域名的正向及反向解析区域；

（2）创建对应服务器主机记录，正确解析 skills.com 域中的所有服务器；

（3）关闭网络掩码排序功能；

（4）设置 DNS 服务正向区域和反向区域与活动目录集成；

（5）启用 Active Directory 的回收站功能；

2. 为了防止域控制器的 DNS 域名解析服务造成大量不必要的数据流，公司技术人员决定禁用 DNS 递归功能，请您~~使用 PowerShell~~禁用 DNS 递归功能。

五、在云主机 1 中完成域控制器及 CA 服务器的部署

1.将云主机 1 的服务器配置成 CA 服务器：

（1）安装证书服务，为企业内部自动回复证书申请；

（2）设置为企业根，有效期为 6years；

（3）颁发的证书有效期年份为 3years；

2.创建 3 个用户组，行政部组信息：全局安全组；销售部组信息：~~全局通讯组~~；技术部组信息：本地安全组。每个部门都创建 2 个用户，行政部用户：adm1~ adm2、销售部用户：sale1~sale2、技术部用户：sys1~sys2（如有需要可将技术部员工加入管理员组），所有用户不能修改其用户口令，并要求用户只能在上班时间可以登录（每周一至周五 9:00~18:00）。

3.配置域中技术部的所有员工必须启用密码复杂度要求，密码长度最小为 9 位，密码最长存留 30 天，允许失败登录尝试的次数、重置失败登录尝试计数都为 5 次，账户将被锁定的时间为 5 分钟，直至管理员手动解锁账户。

4.配置相关策略，防止用户随意退出域，实现所有行政部的用户登录域后自动去除“计算机”的上下文菜单中的“属性”。

5.配置相关策略，实现所有销售部的计算机开机后自动弹出“温馨提示”的对话框，显示的内容为“请注意销售数据的安全！”。

6.实现 skills.com 域漫游式用户配置文件。将 skills.com 域用户配置文件漫游至云主机 2 的~~DC~~ 盘 ProFile 文件夹。

7.配置相关策略，新建名称为“销售部 GPO”组策略，配置销售部计算机“关闭自动播放”功能。

8.在云主机 1 上建立如表 6 所示站点及子网列表信息。

表 6 站点及子网列表

站点名称	子网
技术 1 部	10.1.1.0/24、10.1.2.0/24、10.1.3.0/24
技术 2 部	10.2.1.0/24、10.2.2.0/24、10.2.3.0/24
技术 3 部	10.3.1.0/24、10.3.2.0/24、10.3.3.0/24

9.在云主机 1 上建立如如表 7 所示站点链接列表信息。

表 7 站点链接列表

名称	类型	链接站点	开销	复制间隔	复制时间
技术 1-技术 2	站点链接	技术 1 部、技术 2 部	80	60	星期一至星期五 8 点至 17 点
技术 1-技术 3	站点链接	技术 1 部、技术 3 部	90	75	星期六、星期日 0 点至 6 点
技术 2-技术 3	站点链接	技术 2 部、技术 3 部	100	90	星期五 2 点至 7 点

10.设置 adm1 可以登录云主机 1 服务器。

11.设置 sys1 可以远程登录云主机 3 服务器。

六、在云主机 1 中完成 DNS 安全防护的部署

1.新建一条主机记录，主机名称为 dnss、IP 地址为 10.30.30.140。

2.对云主机 1 的 skills.com 区域中的 dnss 主机记录提供完整性验证，来保证数据在传输的过程中不被篡改。

七、在云主机 2 中完成链路聚合的部署

1.添加安装一块网卡，第一块网卡和第二块网卡为提供链路聚合网卡，完成链路聚合操作，组名为“AggNic2”，成组模式为“静态成组”，负载均衡模式为“地址哈希”，为主域和辅助域之间的传输提升速度。

八、在云主机 2 中完成从属证书及磁盘阵列的部署

1.将云主机 2 的服务器升级成 skills.com 域的辅助域控制器；

2.将云主机 2 的服务器设置为证书颁发机构：

（1）安装证书服务，为企业内部自动回复证书申请；

（2）设置为企业从属 CA，负责整个 skills.com 域的证书发放工作；

九、在云主机 2 中完成 AD RMS 及网络打印服务的部署

1.安装 AD RMS 权限管理服务：

（1）要求安装“AD 权限管理服务器”和“联合身份验证支持”角色服务；

（2）使用 Windows 的内部数据库；

（3）指定群集地址为：https://adrms.skills.com；

（4）配置联合身份验证支持的服务器名称为：https://adrms.skills.com；

2.将云主机 2 的服务器配置成打印服务器：

（1）添加一台虚拟打印机，名称为“HP-Print”；

（2）将“HP-Print”发布到 AD 域；

（3）客户端访问网络打印服务器，能够通过访问“https://Print.skills.com”查看打印机，证书由本机进行签署颁发；

十、在云主机 3 中完成文件服务器的部署

1.添加三块 SCSI 虚拟硬盘，其每块硬盘的大小为 10G，并创建 RAID5 卷，盘符为 E 盘。

2.在 E 盘上新建文件夹 FilesWeb，并将其设置为共享文件夹，共享名为 FilesWeb，开放共享文件夹的读取/写入权限给 everyone 用户。

3.在 FilesWeb 文件夹内建立两个子文件夹：

（1）子文件夹为“FilesConfigs”，用来存储共享设置；

（2）子文件夹为“FilesConts”，用来存储共享网页。

十一、在云主机 3 中完成 DHCP 服务的部署

1.安装 DHCP 服务，为服务器网段部分主机动态分配 IPv4 地址，建立作用域，作用域的名称为 dhcpser，地址池为 220-225。

2.在云主机 3 安装 DHCP 服务，建立如下表作用域：

DHCP 作用域信息

名称	LocalOffice	RemoteOffice
IP 地址	172.16.16.3~172.16.16.253	172.16.17.3~172.16.17.253
租用期限	10 天	6 天
DNS 服务器	172.16.16.2	172.16.16.2
域后缀	Skills.com	skills.com

网关	172.16.16.254	172.16.17.254
冲突检测次数	2 次	2 次
截图名称	**	**

3. 利用“DHCP 拆分作用域配置向导”，实现云主机 3 的 LocalOffice 作用域在云主机 4 上拆分作用域的建立，分配原则 为 80/20，云主机 4 子网延迟为 20ms，云主机 3 子网延迟为 10ms。

4.在云主机 3 上配置 NAP 保护策略，让没有开启防火墙和自动更新的计算机获取到 10.2.2.2~100 的 IP 地址，DNS 为 10.2.2.200。

十二、在云主机 3 中完成 DNS 转发服务器和 DNSSEC 签名的部署

1.安装 DNS 服务器角色，设置转发器为“云主机 1”的服务器，负责转发“云主机 6”的域名解析的查询请求。

2.在云主机 3 上导入 skills.com 区域的 DNSKEY 签名，来保证数据来自正确的名称服务器。

十三、在云主机 4 中完成 WEB 服务器 1 的部署

1.添加安装二块网卡，第一块网卡为提供负载均衡网卡，完成网络负载均衡操作；第二块网卡为心跳线网卡。

2.安装 IIS 组件，创建 www.skills.com 站点：

(1)将该站点主目录指定到\\dfs\FilesWeb\FilesConts 共享文件夹；

(2)将 PC1 中“D:\Soft\IIS”目录下的主页文件拷贝到文件服务器中的共享文件夹\\ dfs \FilesWeb\FilesConts 内；

(3)启动 www.skills.com 站点的共享配置功能，通过输入物理路径、用户名、密码、确认密码和加密秘钥，将该站点的设置导出、存储到\\dfs\FilesWeb\FilesConfigs 内。

3.设置网站的最大连接数为 1000，网站连接超时为 60s，网站的带宽为 1000KB/S。

4.使用 W3C 记录日志，每天创建一个新的日志文件，文件名格式：

（1）日志只允许记录日期、时间、客户端 IP 地址、用户名、服务器 IP 地址、服务器端口号；

（2）日志文件存储到“C:\WWWLogFile”目录中。

5.创建证书申请时，证书必需信息为：

（1）通用名称=“www.skills.com”；

（2）组织=“skills”；

（3）组织单位=“sales”；

（4）城市/地点 =“City”；

（5）省/市/自治区=“Province”；

（6）国家/地区=“CN”。

6.安装 DFS 服务，实现名称为“FileDFS”的命名空间的发布；将连接卷分区为 D 盘，建立名称为 DFS 的文件夹；实现与云主机 7 之间建立“用于数据收集的复制组”，名称为“FileSystem”，实现云主机 4 的 D 盘 DFS 文件夹向云主机 7 的 D 盘文件夹的单向同步功能；同时设置复制在周六和周日带宽为完整，周一至周五带宽为 64M；为了实现 SQL Server 备份文件的同步复制，设置“FileSystem”文件筛选器为“~*，*.tmp”。

~~**十四、在云主机 4 中完成 NLB 群集服务器的部署**~~ 建议删除

~~1.安装 NLB 负载平衡服务，其群集 IPv4 地址为 10.30.30.180/24，新建群集优先级为 6，群集名称为 www.skills.com，采用多播方式。~~

~~2.客户端在访问 www.skills.com 站点时，要求只允许使用域名通过 SSL 加密访问。~~

十五、在云主机 5 中完成 WEB 服务器 2 的部署

1.添加安装二块网卡，第一块网卡为提供负载均衡网卡，完成网络负载均衡操作；第二块网卡为心跳线网卡。

2.安装 IIS 组件，实现 www.skills.com 站点的共享配置，启动 www.skills.com 站点的共享配置功能，通过输入物理路径、用户名、密码、确认密码和加密密钥密码，使得让该站点可以使用位于\\dfs\FilesWeb\FilesConfigs 内的共享配置。

3.设置网站的最大连接数为 1000，网站连接超时为 60s，网站的带宽为 1000KB/S。

4.使用 W3C 记录日志，每天创建一个新的日志文件，文件名格式：

（1）日志只允许记录日期、时间、客户端 IP 地址、用户名、服务器 IP 地址、服务器端口号；

（2）日志文件存储到“C:\WWWLogFile”目录中。

5.创建证书申请时，证书必需信息为：

（1）通用名称=“www.skills.com”；

（2）组织=“skills”；

（3）组织单位=“sales”；

（4）城市/地点 =“City”；

（5）省/市/自治区=“Province”；

（6）国家/地区=“CN”。

~~十六、在云主机 5 中完成 NLB 群集服务器的部署~~ 建议删除

~~1.安装 NLB 负载平衡服务，其群集 IPv4 地址为 10.30.30.180/24，完整的 Internet 名称为 www.skills.com，优先级为 11，采用多播方式。~~

~~2.客户端在访问 www.skills.com 站点时，要求只允许使用域名通过 SSL 加密访问。~~

十七、在云主机 6 中完成相关功能

1.配置“连接安全规则”，保证和云主机 7 之间的通信安全，要求入站和出站都要求身份验证，完整性算法采用 SHA-1，加密算法采用 AES-CBC 128，预共享的密钥为 skills。

十八、在云主机 7 中完成域及安全部署

1.将云主机 7 升级为子域 subcity.skills.com 域控；

2.配置“连接安全规则”，保证和“云主机 6”之间的通信安全，要求入站和出站都要求身份验证，完整性算法采用 SHA-1，加密算法采用 AES-CBC 128，预共享的密钥为 skills。

3. 安装 DFS 服务，实现名称为“FileDFS”的命名空间的发布；将连接卷分区为 D 盘，建立名称为 DFS 的文件夹；实现与云主机 4 之间建立“用于数据收集的复制组”，名称为“FileSystem”，实现云主机 4 的 D 盘 DFS 文件夹向云主机 7 的 D 盘文件夹的单向同步功能；同时设置复制在周六和周日带宽为完整，周一至周五带宽为 64M；为了实现 SQL Server 备份文件的同步复制，设置“FileSystem”文件筛选器为“~*，*.tmp”；

十九、在主机云主机 8 中完成域控制器的部署

1.将云主机 8 服务器升级为域服务器，域名为 Subskills.com。

2.在云主机 8 中添加二块 SCSI 虚拟硬盘，其每块硬盘的大小为 10G。将二块硬盘配置为 RAID0，对应磁盘盘符为 E:\；同时需要在 E:\启用卷影副本功能，设置每周工作六的晚上 20:30 创建卷影副本，将副本存储于 C:\。

3.在 E 盘下新建文件夹 share，并将其文件夹进行共享，权限为任何人完全控制，共享名为 share。

4.通过使用单向信任关系，实现 skills.com 域的技术部的员工可以访问 Subskills.com 域的共享资源 share 文件夹，反之不可以。

~~二十、在云主机 9 中完成 Core 服务器的部署~~ 建议删除

~~1.使用命令修改云主机 9 的主机名为 wscore，修改云主机 9 的 IP 地址为表 1 中要求的地址，并按照题目要求设置默认网关。~~

~~2.将云主机 9 加入 AD DS 域 Subskills.com 中。~~

~~3.关闭云主机 9 的防火墙。~~

~~4.在云主机 9 上安装 DHCP 服务。~~

~~5.启动云主机 9 的 DHCP 服务。~~

二十一、在云主机 6 中完成测试服务

进行相应设置，使云主机 6 不能访问 http://www.skills.com 网站，可以访问 https://www.skills.com 网站。

二十二、网络安全渗透测试

- **任务环境说明：**

渗透测试机：

虚拟机操作系统：Ubuntu Linux 32bit

虚拟机操作系统安装工具：Python2/3

用户名：root，密码：123456

靶机：

服务器场景：WindowsServer

服务器场景操作系统：Microsoft Windows2003 Server

服务器场景 FTP 下载服务用户名：anonymous，密码：123456

服务器场景 FTP 下载服务端口：2121

服务器场景 FTP 上传服务用户名：anonymous，密码：123456

服务器场景 FTP 上传服务端口：21

➢ **任务内容：**

1.从靶机服务器场景的 FTP 服务器中下载文件 Task01.py，编辑该 Python3 程序文件，使该程序实现从渗透测试机对靶机进行的网络渗透测试，填写该文件当中空缺的 FLAG01 字符串，将该字符串通过 SHA-1 运算后返回的哈希值的十六进制结果作为 Flag 值提交（形式：十六进制字符串）；

2.继续编辑该任务题目 1 中的 Python3 程序文件 Task01.py，使该程序实现从渗透测试机对靶机进行的网络渗透测试，填写该文件当中空缺的 FLAG02 字符串，将该字符串通过 SHA-1 运算后返回的哈希值的十六进制结果作为 Flag 值提交（形式：十六进制字符串）；

3.继续编辑该任务题目 1 中的 Python3 程序文件 Task01.py，使该程序实现从渗透测试机对靶机进行的网络渗透测试，填写该文件当中空缺的 FLAG03 字符串，将该字符串通过 SHA-1 运算后返回的哈希值的十六进制结果作为 Flag 值提交（形式：十六进制字符串）；

4.继续编辑该任务题目 1 中的 Python3 程序文件 Task01.py，使该程序实现从渗透测试机对靶机进行的网络渗透测试，填写该文件当中空缺的 FLAG04 字符串，将该字符串通过 SHA-1 运算后返回的哈希值的十六进制结果作为 Flag 值提交（形式：十六进制字符串）；

5.继续编辑该任务题目 1 中的 Python3 程序文件 Task01.py，使该程序实现从渗透测试机对靶机进行的网络渗透测试，填写该文件当中空缺的 FLAG05 字符串，将该字符串通过 SHA-1 运算后返回的哈希值的十六进制结果作为 Flag 值提交（形式：十六进制字符串）；

6.通过 Python3 程序解释器执行程序文件 Task01.py，将该程序文件执行后的显示结果中，找到对应的字符填入以下形式（___ or ___），并将该形式字符串（空格请使用字符&替代）通过 SHA-1 运算后返回的哈希值的十六进制结果作为 Flag 值提交（形式：十六进制字符串）；

二十三、Web 应用安全：SQL 注入安全攻防

➢ **任务环境说明：**

渗透测试机：

虚拟机操作系统 1：Ubuntu Linux 32bit

虚拟机操作系统 1 安装工具：Python2/3

用户名：root，密码：123456

靶机：

服务器场景：WebServer

服务器场景操作系统：Microsoft Windows2003 Server

服务器场景安装服务/工具 1：Apache2.2；

服务器场景安装服务/工具 2：Php6；

服务器场景安装服务/工具 3：Microsoft Sqlserver2000；

- **任务内容：**

1.进入靶机服务器场景的 C:\AppServ\www 目录，找到 Task03.php 程序，使用 EditPlus 工具分析并修改 PHP 源程序，使之可以抵御 SQL 注入渗透测试，填写 Task03.php 程序当中空缺的 FLAG01 字符串，将该字符串通过 SHA-1 运算后返回的哈希值的十六进制结果作为 Flag 值提交（形式：十六进制字符串）；

2.继续修改本任务题目 1 中的 Task03.php 源程序，使之可以抵御 SQL 注入渗透测试，填写 Task03.php 程序当中空缺的 FLAG02 字符串，将该字符串通过 SHA-1 运算后返回的哈希值的十六进制结果作为 Flag 值提交（形式：十六进制字符串）；

3.继续修改本任务题目 1 中的 Task03.php 源程序，使之可以抵御 SQL 注入渗透测试，填写 Task03.php 程序当中空缺的 FLAG03 字符串，将该字符串通过 SHA-1 运算后返回的哈希值的十六进制结果作为 Flag 值提交（形式：十六进制字符串）；

4.继续修改本任务题目 1 中的 Task03.php 源程序，使之可以抵御 SQL 注入渗透测试，填写 Task03.php 程序当中空缺的 FLAG04 字符串，将该字符串通过 SHA-1 运算后返回的哈希值的十六进制结果作为 Flag 值提交（形式：十六进制字符串）；

5.继续修改本任务题目 1 中的 Task03.php 源程序，使之可以抵御 SQL 注入渗透测试，填写 Task03.php 程序当中空缺的 FLAG05 字符串，将该字符串通过 SHA-1 运算后返回的哈希值的十六进制结果作为 Flag 值提交（形式：十六进制字符串）；

6.继续修改本任务题目 1 中的 Task03.php 源程序，使之可以抵御 SQL 注入渗透测试，填写 Task03.php 程序当中空缺的 FLAG06 字符串，将该字符串通过 SHA-1 运算后返回的哈希值的十六进制结果作为 Flag 值提交（形式：十六进制字符串）；

二十四、Web 应用安全：命令注入安全攻防

- **任务环境说明：**

渗透测试机：

虚拟机操作系统 1：Ubuntu Linux 32bit

虚拟机操作系统 1 安装工具：Python2/3

用户名：root，密码：123456

靶机：

服务器场景：WebServer

服务器场景操作系统：Microsoft Windows2003 Server

服务器场景安装服务/工具 1：Apache2.2；

服务器场景安装服务/工具 2：Php6；

服务器场景安装服务/工具 3：Microsoft Sqlserver2000；

- **任务内容：**

1.进入靶机服务器场景的 C:\AppServ\www 目录，找到 Task04.php 程序，使用 EditPlus 工具分析并修改 PHP 源程序，使之可以抵御命令注入渗透测试，填写 Task04.php 程序当中空缺的 FLAG01 字符串，将该字符串通过 SHA-1 运算后返回的哈希值的十六进制结果作为 Flag 值提交（形式：十六进制字符串）；

2.继续修改本任务题目 1 中的 Task04.php 源程序，使之可以抵御命令注入渗透测试，填写 Task04.php 程序当中空缺的 FLAG02 字符串，将该字符串通过 SHA-1 运算后返回的哈希值的十六进制结果作为 Flag 值提交（形式：十六进制字符串）；

3.继续修改本任务题目 1 中的 Task04.php 源程序，使之可以抵御命令注入渗透测试，填写 Task04.php 程序当中空缺的 FLAG03 字符串，将该字符串通过 SHA-1 运算后返回的哈希值的十六进制结果作为 Flag 值提交（形式：十六进制字符串）；

4.继续修改本任务题目 1 中的 Task04.php 源程序，使之可以抵御命令注入渗透测试，填写 Task04.php 程序当中空缺的 FLAG04 字符串，将该字符串通过 SHA-1 运算后返回的哈希值的十六进制结果作为 Flag 值提交（形式：十六进制字符串）；

5.继续修改本任务题目 1 中的 Task04.php 源程序，使之可以抵御命令注入渗透测试，填写 Task04.php 程序当中空缺的 FLAG05 字符串，将该字符串通过 SHA-1 运算后返回的哈希值的十六进制结果作为 Flag 值提交（形式：十六进制字符串）；

6.继续修改本任务题目 1 中的 Task04.php 源程序，使之可以抵御命令注入渗透测试，填写 Task04.php 程序当中空缺的 FLAG06 字符串，将该字符串通过 SHA-1 运算后返回的哈希值的十六进制结果作为 Flag 值提交（形式：十六进制字符串）；

二十五、Windows 操作系统安全

- **任务环境说明：**

攻击机：

注意：攻击机须使用物理机中的虚拟机

物理机操作系统：Windows7 64 位旗舰版

虚拟机操作系统 1：Ubuntu Linux 32bit

虚拟机操作系统 1 安装工具 1：Python3

虚拟机操作系统 1 安装工具 2：WireShark

虚拟机操作系统 1 安装工具 3：GCC

虚拟机网卡与物理机网卡之间的关系：Bridge（桥接）

用户名：root，密码：123456

虚拟机操作系统 2：CentOS Linux 5.5

虚拟机操作系统安装工具 1：GCC

虚拟机操作系统安装工具 2：GDB

用户名：root，密码：123456

靶机：

服务器场景 1：WindowsServer

服务器场景 1 操作系统：Microsoft Windows2003 Server

服务器场景 1 的 FTP 下载服务用户名：anonymous，密码：123456

服务器场景 1 的 FTP 下载服务端口：2121

服务器场景 1 的 FTP 上传服务用户名：anonymous，密码：123456

服务器场景 1 的 FTP 上传服务端口：21

服务器场景 2：Windows X

服务器场景 2 操作系统：Microsoft Windows（版本未知）

- **任务内容：**

1.从靶机服务器场景 1 的 FTP 服务器中下载文件 exploit.py，编辑该程序文件，使该程序实现通过靶机服务器场景 2 中某具有 0day 漏洞的云服务来获得该云服务器的最高权限；完善 exploit.py 程序文件，填写该文件当中空缺的 FLAG01 字符串，将该字符串通过 SHA-1 运算后返回的哈希值的十六进制结果作为 Flag 值提交（形式：十六进制字符串）；

2.继续编辑该任务题目 1 中的程序文件 exploit.py，使该程序实现通过靶机服务器场景 2 中某具有 0day 漏洞的云服务来获得该云服务器的最高权限，填写该文件当中空缺的 FLAG02 字符串，将该字符串通过 SHA-1 运算后返回的哈希值的十六进制结果作为 Flag 值提交（形式：十六进制字符串）；

3.继续编辑该任务题目 1 中的程序文件 exploit.py，使该程序实现通过靶机服务器场景 2 中某具有 0day 漏洞的云服务来获得该云服务器的最高权限，填写该文件当中空缺的 FLAG03 字符串，将该字符串通过 SHA-1 运算后返回的哈希值的十六进制结果作为 Flag 值提交（形式：十六进制字符串）；

4.继续编辑该任务题目 1 中的程序文件 exploit.py，使该程序实现通过靶机服务器场景 2 中某具有 0day 漏洞的云服务来获得该云服务器的最高权限，填写该文件当中空缺的 FLAG04 字符串，将该字符串通过 SHA-1 运算后返回的哈希值的十六进制结果作为 Flag 值提交（形式：十六进制字符串）；

5.继续编辑该任务题目 1 中的程序文件 exploit.py，使该程序实现通过靶机服务器场景 2 中某具有 0day 漏洞的云服务来获得该云服务器的最高权限，填写该文件当中空缺的 FLAG05 字符串，将该字符串通过 SHA-1 运算后返回的哈希值的十六进制结果作为 Flag 值提交（形式：十六进制字符串）；

6.通过 Python 程序解释器执行程序文件 exploit.py，获得靶机服务器场景 2 中云服务器的最高权限，并打印云服务器根路径下的文件 FLAG 当中的字符串的内容，并将该字符串通过 SHA-1 运算后返回哈希值的十六进制结果作为 Flag 值提交（形式：十六进制字符串）；

模块 C：网络服务（Linux）

一、防火墙配置

1. 在“云主机 10”到“云主机 15”共计 6 台服务器系统上开启 firewalld，并设置开机自动加载 firewalld。将“云主机 12”上 firewalld 开机自动加载信息截图保存为“01FIREWALL01.jpg”。

2. 在“云主机 10”到“云主机 15”共计 6 台服务器系统配置 firewalld 规则，分别开启下列服务或端口（服务端口和具体配置有关）。将“云主机 13”上 firewalld 相关服务端口开启信息截图保存为“01FIREWALL02.jpg”。

服务器	开启服务或端口
“云主机 10”	SSH、DNS
“云主机 11”	SSH、DNS
“云主机 12”	SSH、SMTP、POP3、IMAP
“云主机 13”	SSH、NFS、FTP
“云主机 14”	SSH、SAMBA、SQUID
“云主机 15”	SSH、HTTP、HTTPS

二、SSH 服务配置

1. 在“云主机 10”到“云主机 15”共计 6 台服务器中修改 SSH 服务配置：关闭 TCPKeepAlive 功能，客户端不活跃超时设置为 15 秒，客户端超过 3 分钟不响应则断开连接。将“云主机 14”的 SSH 服务配置信息截图保存为“02SSH01.jpg”。

2. 在“云主机 10”到“云主机 15”共计 6 台服务器中修改 SSH 服务配置：禁止 root 远程登录；只支持使用密钥方式登录，并创建 SSH 密钥对；创建系统账号 jnds，密码和 root 相同，为该账号配置 SSH 密钥，并将 SSH 私钥放在“云主机 15”的/home/jnds/private 目录下。将“云主机 15”的 SSH 服务配置信息截图保存为“02SSH02.jpg”。

三、超级用户配置

1. 在“云主机 10”到“云主机 14”共计 5 台服务器中将账号 jnds 配置为超级用户，执行 sudo 时输入账号 jnds 的密码则具备 root 权限。将“云主机 14”的超级用户配置信息截图保存为“03SUDO01.jpg”。

2. 在“云主机 15”中将账号 jnds 配置为超级用户，执行 sudo 时就具备 root 权限。将“云主机 15”的超级用户配置信息截图保存为“03SUDO02.jpg”。

四、域名服务器部署

1.在“云主机 10”中使用 bind 安装配置主域名服务器，设置 3 个域：2021networkjnds.com、2021networkjnds.net、2021networkjnds.cn，分别添加 dns1、dns2、mail、ftp、smb、base 等 6 个主机记录和 1 个 www 别名记录， dns1 指向“云主机 10”的地址，dns2 指向“云主机 11”的地址，mail 指向“云主机 12”的地址，ftp 指向“云主机 13”的地址，smb 指向“云主机 14”的地址，base 指向“云主机 15”的地址，www 指向 base 相关记录，域的 NS 指向 dns1 和 dns2 相关记录。每个域均需要完成正、反向解析。将正向解析信息截图保存为“04DNS01.jpg”，将反向解析信息截图保存为“04DNS02.jpg”。

2. 在“云主机 11”中使用 bind 安装配置备份域名服务器，与“云主机 10”中的主域名服务器同步。将同步日志信息截图保存为“04DNS03.jpg”。

3. 在“云主机 12”中使用 unbound 安装配置缓存域名服务器，将查询转发给“云主机 10”和“云主机 11”中的域名服务器，只允许“云主机 10”到“云主机 15”共计 6 台服务器所在网段进行递归查询。在“云主机 13”上配置“云主机 12”中的缓存域名服务器作为本地域名服务器，查询 www.2021networkjnds.cn，将查询信息截图保存为“04DNS04.jpg”。

五、在“云主机 12”中完成邮件服务器配置

1. 在“云主机 12”中使用 postfix 安装配置邮件服务器，配置“云主机 10”的域名服务器负责完成 2021networkjnds.com、2021networkjnds.net、2021networkjnds.cn 三个域的邮件域名解析；建立三个邮件账号：jnds1、jnds2、jnds3，密码和用户名相同；实现区域间和区域内的邮件收发。将邮件服务器的配置信息截图保存为“05MAIL01.jpg”。

2. 在“云主机 12”中使用 docovet 安装配置 POP3 服务和 IMAP 服务。将服务配置信息截图保存为“05MAIL02.jpg”。

3. 发送两封测试邮件，邮件内容为：发信地址->收信地址，具体分别如下：

jnds1@2021networkjnds.com->jnds2@2021networkjnds.net

jnds2@2021networkjnds.net->jnds3@2021networkjnds.cn

保留发送和接收记录，将测试结果信息截图保存为“05MAIL03.jpg”。

六、在“云主机 13”中完成存储阵列配置

1.在“云主机 13”中使用附加的 3 块 20G 硬盘建立 raid5 存储阵列。将存储阵列状态信息截图保存为“06RAID01.jpg”。

2. 在“云主机 13”中用 raid5 存储阵列创建 20G 硬盘分区，采用 xfs 文件系统，加载到/data

并设置开机自动加载。将加载状态信息截图保存为“06RAID02.jpg”。

七、在“云主机 13”中完成存储配额配置

1.在“云主机 13”中创建 3 个系统账号：jnds1、jnds2、jnds3，密码和用户名相同，分别为 3 个账号配置在/data 分区的存储配额：软限制 300MB、硬限制 350MB，块宽限时间 14 天。将 3 个账号的存储配额状态信息截图保存为“07QUOTA01.jpg”。

2. 在“云主机 13”中创建/data/jnds 目录，为/data/jnds 配置存储配额：项目编号 13、项目名称 jndsproject、软限制 450MB、硬限制 500MB。将/data/jnds 的存储配额状态信息截图保存为“07QUOTA02.jpg”。

八、在“云主机 13”中完成 NFS 服务器的配置

1. 在“云主机 13”中安装配置 NFS 服务器，允许“云主机 12”用 NFS 方式挂载“云主机 13”的/data/jnds 目录，“云主机 12”对该目录可读可写，并在“云主机 12”完成对该目录的 NFS 挂载。将“云主机 12”上 NFS 挂载状态截图保存为“08NFS01.jpg”。

2. 在“云主机 13”中配置 NFS 服务，允许“云主机 15”用 NFS 方式挂载“云主机 13”的/data/jnds 目录，“云主机 15”对该目录只读，并在“云主机 15”完成对该目录的挂载。将“云主机 15”上 NFS 挂载状态截图保存为“08NFS02jpg”。

九、在“云主机 13”中完成 FTP 服务器的部署

1. 在“云主机 13”中使用 vsftpd 安装配置 FTP 服务器。设置监听 TCP 端口 21，设置会话超时为 300 秒，启用被动传输模式，客户端端口范围为 3000 到 3100，不允许匿名访问。将 FTP 配置信息截图保存为“09FTP01.jpg”。

2. 创建 2 个 FTP 虚拟用户：ftp1、ftp2，密码与用户名相同；根目录分别是/opt/ftp/ftp1 和/opt/ftp/ftp2，启用 SELinux；用户 ftp1 能够浏览、上传和下载文件，但不能创建目录，也不能删除已有文件和目录；用户 ftp2 只允许浏览和下载文件。用 ftp1 登录“云主机 12”的 FTP 服务，进行上传文件和创建目录操作，将交互过程截图保存为“09FTP02.jpg”。

十、在“云主机 14”中完成 Samba 服务器的部署

1. 在“云主机 14”中安装配置 Samba 服务器；用户身份验证模式为 user，采用 tdbsam 验证机制；建立 3 个用户：smb1、smb2、smb3，密码与用户名相同；建立两个组： smbg1 和 smbg2；smb1 和 smb2 加入 smbg1 组，smb2 和 smb3 加入 smbg2 组。将用户与组的创建信息截图保存为“10SMB01jpg”。

2. 只允许 smb1 和 smb2 读/opt/smb/smb1 目录，但是不能写；只允许 smb2 和 smb3 读写

/opt/smb/smb2 目录。自行建立/opt/smb/smb1 和/opt/smb/smb2 目录。将 Samba 服务器配置信息截图保存为“10SMB02.jpg”。

十一、在“云主机 14”中完成 Squid 代理服务器的部署

1.在“云主机 14”中安装配置 Squid 代理服务器，服务端口设置为 1080；只允许“云主机 10”到“云主机 15”共计 6 台服务器所在网段使用代理服务器；缓存大小设置为 512MB；缓存目录设置为/var/spool/squid，采用 ufs 格式，空间设置为 4GB。将配置信息截图保存为“11SQUID01.jpg”。

2. 配置 Squid 代理服务器，使用“云主机 14”中的 Samba 服务完成账号验证，只允许通过 Samba 验证的账号使用代理服务器。将配置信息截图保存为“11SQUID02.jpg”。

十二、在“云主机 15”中完成数据库服务器的部署

1. 在“云主机 15”中安装配置 MariaDB 数据库；修改 MariaDB 数据库的 root 账号密码为 jnds2021network；添加 MySQL 用户 jnds，密码与用户名相同。将安装数据库等信息截图保存为“12BASE01.jpg”。

2. 创建数据库 jnds，授权用户 jnds 具有数据库 jnds 的查询权限；在数据库 jnds 中创建表 customers，表结构定义如下：

字段名	数据类型	是否主键	索引类型
id	AUTO_INCREMENT	是	主键索引
username	Varchar(255)	否	唯一索引
password	Varchar(255)	否	无

添加 3 条记录，三个记录的 username 和 password 分别是（“jnds1”，“jnds1”）、（“jnds2”，“jnds2”）、（“jnds3”，“jnds3”），password 字段用 PASSWORD 方式加密。

将数据库表及其记录信息截图保存为“12BASE02.jpg”。

3. 每天凌晨 2 点备份数据库 jnds，保存为/opt/backup/jnds.sql 文件。将备份数据库的相关配置信息截图保存为“12BASE03.jpg”。

十三、在“云主机 15”中完成进行 Web 服务器的部署

1. 在“云主机 15”中安装 Apache HTTPD，配置 WEB 服务器，支持 PHP；创建 2 个虚拟主机，都只允许通过域名访问，域名、监听端口和根目录分别为：www.2021networkjnds.com、80 端口、/var/www/html/com；www.2021networkjnds.net、81 端口、/var/www/html/net。为 2 个虚拟主机创建首页文件 index.php，标题和内容均为域名:端口，对应信息分别为：

www.2021networkjnds.com:80、www.2021networkjnds.net:81。将虚拟主机配置信息截图保存为“13WEB01.jpg”。

2. 用 openssl 创建自签名证书 server.crt 和私钥 server.key，配置虚拟主机 www.2021networkjnds.cn，根目录/var/www/html/cn，只允许用HTTPS加密方式通过域名访问；并且用“云主机 15”上 MariaDB 的 customers 表中记录验证访问用户。将虚拟主机配置信息截图保存为“13WEB02.jpg”。

3. 保留最近 180 天的 Apache HTTPD 访问日志。将日志相关配置信息截图保存为“13WEB03.jpg”。

十四、在“云主机 15”中完成应用程序系统资源配额配置

1. 在“云主机 15”中使用 cgroup 限制 Apache HTTPD 对系统资源的使用，只允许相关进程使用第 2 个 CPU 核，CPU 负载不能超过 90%，占用内存容量不能超过 512MB.。将配置信息截图保存为“14CGROUP01.jpg”。